

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

Komunikasi Asinkron dan WebSockets



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

4.5 Praktikum

4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik*

Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E) ...

Blink.ino

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPAsyncTCP.h>
3 #include <ESPAsyncWebServer.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "blablalbla";
7 const char* password = "yayayaya";
8
9 // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12; // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

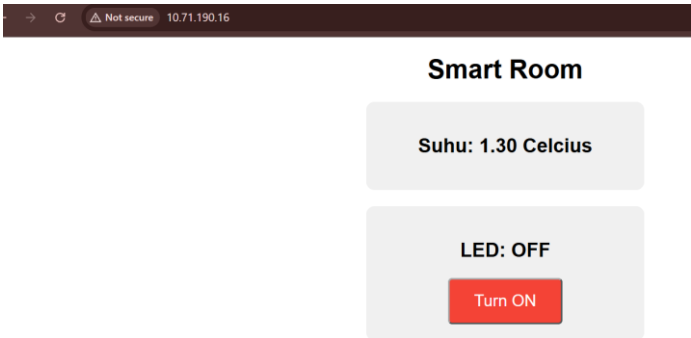
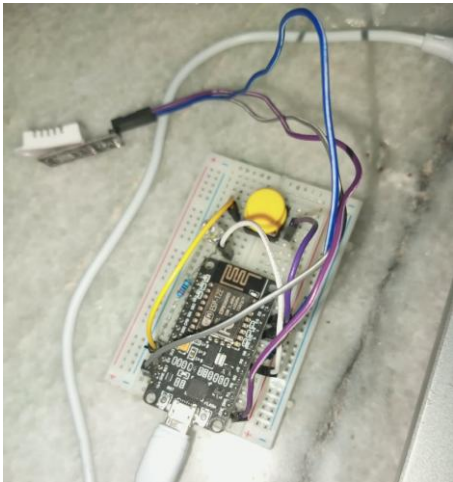
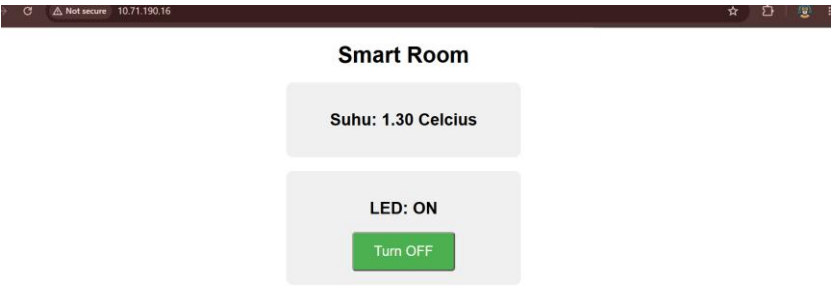
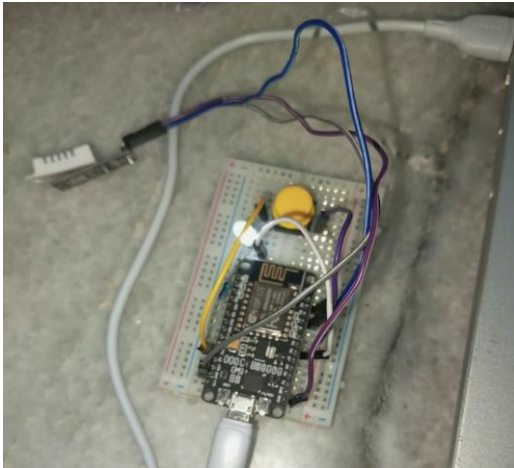
Menghubungkan ke Hotspot....

BERHASIL TERHUBUNG SEPERTI TERCATAT!

IP Address : 10.71.190.16

Client WebSocket #1 terhubung

Ln 8, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3



Penjelasan

Pengujian dilakukan untuk mengamati serta menganalisis kemampuan sinkronisasi data dua arah secara real-time antara perangkat keras NodeMCU ESP8266 dan antarmuka browser melalui protokol WebSocket. Pengujian diawali dengan mengunggah program ke papan NodeMCU ESP8266, kemudian menghubungkannya ke jaringan WiFi lokal (hotspot) hingga mendapatkan alamat IP yang terkonfirmasi pada Serial Monitor. Selanjutnya, alamat IP tersebut diakses secara bersamaan menggunakan dua perangkat berbeda yang berada dalam satu jaringan, yaitu browser pada laptop dan browser pada smartphone.

Saat dilakukan pengujian kendali dengan menekan tombol sakelar LED pada antarmuka browser laptop, sistem menunjukkan respon yang presisi. Tampilan indikator sakelar pada browser smartphone secara otomatis ikut berubah status pada detik yang sama tanpa perlu memperbarui (refresh) halaman secara manual. Di saat yang bersamaan, lampu LED fisik yang terhubung ke pin GPIO NodeMCU juga langsung menyala atau padam sesuai dengan perintah dari antarmuka web. Hasil pengamatan ini membuktikan bahwa penggunaan fungsi `notifyClients()` yang didukung oleh pustaka `ESPAsyncWebServer` dan `ESPAsyncTCP` berhasil melakukan penyiaran (broadcast) data JSON berisi status terbaru ke seluruh client yang terhubung secara cepat dan terintegrasi.